

Lista de Exercícios 4 – A2: Equações Lineares

Disciplina:	Equações Diferenciais				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Gustavo Stênio Magnago Neitzel</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	25/06/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Resolva as equações lineares a seguir, utilizando o fator de integração.

- $\frac{dy}{dx} = 5y$
- $\frac{dy}{dx} + 2y = 0$
- $3\frac{dy}{dx} + 12y = 4$
- $x\frac{dy}{dx} + 2y = 3$
- $\frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$
- $\frac{dy}{dx} = y + e^x$
- $y' - 3x^2y = x^3$
- $y' + 2xy = x^3$
- $x^2y' + xy = 1$
- $y' = 2y + x^2 + 5$
- $(x + 4y^2)dy + 2ydx = 0$
- $\frac{dy}{dx} = x + y$
- $x dy = (x \sin x - y) dx$
- $(1 + x^2)dy + (xy + x^3 + x)dx = 0$
- $(1 + e^x)\frac{dy}{dx} + e^xy = 0$
- $(1 - x^3)\frac{dy}{dx} = 3x^2y$
- $\cos x \frac{dy}{dx} + y \sin x = 1$
- $\frac{dy}{dx} + y \cot x = 2 \cos x$
- $x\frac{dy}{dx} + 4y = x^3 - x$
- $(1 + x)y' - xy = x + x^2$

Questão 2: Determine as soluções das equações diferenciais lineares de 1ª ordem abaixo:

a) $(x + 3y) - xy' = 0$

b) $y' = 2y + e^x$

c) $y' - 2xy = x$

d) $y' + 3y = x + e^{-2x}$

e) $y' - 2y = x^2 e^{2x}$

f) $y' + y = x e^{-x} + 1$

g) $xy' + y = 3x \cos(2x)$

h) $y' - y = 2e^x$

i) $xy' + 2y = \sin x$

j) $y' - 2y = e^{2x}$

k) $xy' + 2y = \sin x$

l) $x^2 y' + 2xy = \cos x$

m) $y' = x^3 - 2xy$

n) $y' \sin x + y \cos x = 1$

o) $xy' + x^2 y = e^{-x^2/2}$

p) $(1 + x^2)y' + xy = -(1 + x^2)^{5/2}$

Questão 1: Resolva as equações lineares a seguir, utilizando o fator de integração.

a) $\frac{dy}{dx} = 5y$

b) $\frac{dy}{dx} + 2y = 0$

c) $3\frac{dy}{dx} + 12y = 4$

d) $x\frac{dy}{dx} + 2y = 3$

e) $\frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$

f) $\frac{dy}{dx} = y + e^x$

g) $y' - 3x^2y = x^3$

h) $y' + 2xy = x^3$

i) $x^2y' + xy = 1$

j) $y' = 2y + x^2 + 5$

k) $(x + 4y^2)dy + 2ydx = 0$

l) $\frac{dy}{dx} = x + y$

m) $xdy = (x \sin x - y)dx$

n) $(1 + x^2)dy + (xy + x^3 + x)dx = 0$

o) $(1 + e^x)\frac{dy}{dx} + e^xy = 0$

p) $(1 - x^3)\frac{dy}{dx} = 3x^2y$

q) $\cos x \frac{dy}{dx} + y \sin x = 1$

r) $\frac{dy}{dx} + y \cot x = 2 \cos x$

s) $x\frac{dy}{dx} + 4y = x^3 - x$

t) $(1 + x)y' - xy = x + x^2$

Solução:

A forma geral de uma equação diferencial linear de primeira ordem é $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$. O fator de integração é dado por $e^{\int P(x)dx}$. Multiplicar a equação inteira pelo fator de integração transforma o lado esquerdo na derivada de um produto, permitindo a integração direta.

Apresentamos as soluções passo a passo para cada equação:

1. $\frac{dy}{dx} = 5y$

$$\frac{dy}{dx} - 5y = 0$$

$$P(x) = -5, Q(x) = 0$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int -5dx} = e^{-5x}$$

$$e^{-5x}\frac{dy}{dx} - 5e^{-5x}y = 0$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-5x}y) = 0$$

$$e^{-5x}y = C$$

$$y = Ce^{5x}$$

$$2. \frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

$$P(x) = 2, Q(x) = 0$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int 2dx} = e^{2x}$$

$$e^{2x} \frac{dy}{dx} + 2e^{2x}y = 0$$

$$\frac{d}{dx}(e^{2x}y) = 0$$

$$e^{2x}y = C$$

$$y = Ce^{-2x}$$

$$3. 3\frac{dy}{dx} + 12y = 4$$

$$\frac{dy}{dx} + 4y = \frac{4}{3}$$

$$P(x) = 4, Q(x) = \frac{4}{3}$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int 4dx} = e^{4x}$$

$$e^{4x} \frac{dy}{dx} + 4e^{4x}y = \frac{4}{3}e^{4x}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{4x}y) = \frac{4}{3}e^{4x}$$

$$e^{4x}y = \int \frac{4}{3}e^{4x}dx = \frac{1}{3}e^{4x} + C$$

$$y = \frac{1}{3} + Ce^{-4x}$$

$$4. x\frac{dy}{dx} + 2y = 3$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = \frac{3}{x}$$

$$P(x) = \frac{2}{x}, Q(x) = \frac{3}{x}$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int \frac{2}{x}dx} = e^{2\ln|x|} = x^2$$

$$x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy = 3x$$

$$\frac{d}{dx}(x^2y) = 3x$$

$$x^2y = \int 3xdx = \frac{3}{2}x^2 + C$$

$$y = \frac{3}{2} + \frac{C}{x^2}$$

$$5. \frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$$

$$P(x) = 1, Q(x) = e^{3x}$$

$$\text{Fator de integra\c{c}\~ao: } e^{\int 1 dx} = e^x$$

$$e^x \frac{dy}{dx} + e^x y = e^{4x}$$

$$\frac{d}{dx}(e^x y) = e^{4x}$$

$$e^x y = \int e^{4x} dx = \frac{1}{4} e^{4x} + C$$

$$y = \frac{1}{4} e^{3x} + C e^{-x}$$

$$6. \frac{dy}{dx} = y + e^x$$

$$\frac{dy}{dx} - y = e^x$$

$$P(x) = -1, Q(x) = e^x$$

$$\text{Fator de integra\c{c}\~ao: } e^{\int -1 dx} = e^{-x}$$

$$e^{-x} \frac{dy}{dx} - e^{-x} y = 1$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-x} y) = 1$$

$$e^{-x} y = \int 1 dx = x + C$$

$$y = x e^x + C e^x$$

$$7. y' - 3x^2 y = x^3$$

$$P(x) = -3x^2, Q(x) = x^3$$

$$\text{Fator de integra\c{c}\~ao: } e^{\int -3x^2 dx} = e^{-x^3}$$

$$e^{-x^3} y' - 3x^2 e^{-x^3} y = x^3 e^{-x^3}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-x^3} y) = x^3 e^{-x^3}$$

$$e^{-x^3} y = \int x^3 e^{-x^3} dx$$

$$y = e^{x^3} \int x^3 e^{-x^3} dx + C e^{x^3}$$

$$8. \quad y' + 2xy = x^3$$

$$P(x) = 2x, Q(x) = x^3$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$$

$$e^{x^2} y' + 2xe^{x^2} y = x^3 e^{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{x^2} y) = x^3 e^{x^2}$$

$$e^{x^2} y = \int x^3 e^{x^2} dx$$

$$e^{x^2} y = \frac{1}{2} e^{x^2} (x^2 - 1) + C$$

$$y = \frac{1}{2} (x^2 - 1) + C e^{-x^2}$$

$$9. \quad x^2 y' + xy = 1$$

$$y' + \frac{1}{x} y = \frac{1}{x^2}$$

$$P(x) = \frac{1}{x}, Q(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int \frac{1}{x} dx} = x$$

$$xy' + y = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}(xy) = \frac{1}{x}$$

$$xy = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$y = \frac{\ln |x|}{x} + \frac{C}{x}$$

$$10. \quad y' = 2y + x^2 + 5$$

$$y' - 2y = x^2 + 5$$

$$P(x) = -2, Q(x) = x^2 + 5$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int -2 dx} = e^{-2x}$$

$$e^{-2x} y' - 2e^{-2x} y = (x^2 + 5)e^{-2x}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-2x} y) = (x^2 + 5)e^{-2x}$$

$$e^{-2x} y = \int (x^2 + 5)e^{-2x} dx$$

$$e^{-2x} y = -\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} - \frac{1}{2} x e^{-2x} - \frac{11}{4} e^{-2x} + C$$

$$y = -\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x - \frac{11}{4} + C e^{2x}$$

$$11. (x + 4y^2)dy + 2ydx = 0$$

$$2ydx = -(x + 4y^2)dy$$

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{x}{2y} - 2y$$

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{2y}x = -2y$$

$$P(y) = \frac{1}{2y}, Q(y) = -2y$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int \frac{1}{2y} dy} = \sqrt{y}$$

$$\sqrt{y} \frac{dx}{dy} + \frac{1}{2\sqrt{y}}x = -2y^{3/2}$$

$$\frac{d}{dy}(x\sqrt{y}) = -2y^{3/2}$$

$$x\sqrt{y} = \int -2y^{3/2} dy = -\frac{4}{5}y^{5/2} + C$$

$$x = -\frac{4}{5}y^2 + \frac{C}{\sqrt{y}}$$

$$12. \frac{dy}{dx} = x + y$$

$$\frac{dy}{dx} - y = x$$

$$P(x) = -1, Q(x) = x$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int -1 dx} = e^{-x}$$

$$e^{-x} \frac{dy}{dx} - e^{-x}y = xe^{-x}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-x}y) = xe^{-x}$$

$$e^{-x}y = \int xe^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C$$

$$y = -x - 1 + Ce^x$$

$$13. xdy = (x \sin x - y)dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \sin x - \frac{y}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \sin x$$

$$P(x) = \frac{1}{x}, Q(x) = \sin x$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int \frac{1}{x} dx} = x$$

$$x \frac{dy}{dx} + y = x \sin x$$

$$\frac{d}{dx}(xy) = x \sin x$$

$$xy = \int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$$

$$y = -\cos x + \frac{\sin x}{x} + \frac{C}{x}$$

$$14. (1+x^2)dy + (xy+x^3+x)dx = 0$$

$$(1+x^2)\frac{dy}{dx} = -xy - x(x^2+1)$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{1+x^2}y - x$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{x}{1+x^2}y = -x$$

$$P(x) = \frac{x}{1+x^2}, Q(x) = -x$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int \frac{x}{1+x^2} dx} = \sqrt{1+x^2}$$

$$\sqrt{1+x^2}\frac{dy}{dx} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}y = -x\sqrt{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(y\sqrt{1+x^2}) = -x\sqrt{1+x^2}$$

$$y\sqrt{1+x^2} = \int -x\sqrt{1+x^2} dx = -\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2} + C$$

$$y = -\frac{1}{3}(1+x^2) + \frac{C}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$15. (1+e^x)\frac{dy}{dx} + e^xy = 0$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{e^x}{1+e^x}y = 0$$

$$P(x) = \frac{e^x}{1+e^x}, Q(x) = 0$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int \frac{e^x}{1+e^x} dx} = 1+e^x$$

$$(1+e^x)\frac{dy}{dx} + e^xy = 0$$

$$\frac{d}{dx}((1+e^x)y) = 0$$

$$(1+e^x)y = C$$

$$y = \frac{C}{1+e^x}$$

$$16. (1-x^3)\frac{dy}{dx} = 3x^2y$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3x^2}{1-x^3}y = 0$$

$$P(x) = -\frac{3x^2}{1-x^3}, Q(x) = 0$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int -\frac{3x^2}{1-x^3} dx} = 1-x^3$$

$$(1-x^3)\frac{dy}{dx} - 3x^2y = 0$$

$$\frac{d}{dx}((1-x^3)y) = 0$$

$$(1-x^3)y = C$$

$$y = \frac{C}{1-x^3}$$

$$17. \cos x \frac{dy}{dx} + y \sin x = 1$$

$$\frac{dy}{dx} + (\tan x)y = \sec x$$

$$P(x) = \tan x, Q(x) = \sec x$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int \tan x dx} = \sec x$$

$$\sec x \frac{dy}{dx} + \sec x \tan x y = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(y \sec x) = \sec^2 x$$

$$y \sec x = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$y = \sin x + C \cos x$$

$$18. \frac{dy}{dx} + y \cot x = 2 \cos x$$

$$P(x) = \cot x, Q(x) = 2 \cos x$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int \cot x dx} = \sin x$$

$$\sin x \frac{dy}{dx} + \cos x y = \sin(2x)$$

$$\frac{d}{dx}(y \sin x) = \sin(2x)$$

$$y \sin x = \int \sin(2x) dx = -\frac{1}{2} \cos(2x) + C$$

$$y = -\frac{\cos(2x)}{2 \sin x} + \frac{C}{\sin x}$$

$$19. x \frac{dy}{dx} + 4y = x^3 - x$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{4}{x}y = x^2 - 1$$

$$P(x) = \frac{4}{x}, Q(x) = x^2 - 1$$

$$\text{Fator de integração: } e^{\int \frac{4}{x} dx} = x^4$$

$$x^4 \frac{dy}{dx} + 4x^3 y = x^6 - x^4$$

$$\frac{d}{dx}(x^4 y) = x^6 - x^4$$

$$x^4 y = \int (x^6 - x^4) dx = \frac{x^7}{7} - \frac{x^5}{5} + C$$

$$y = \frac{x^3}{7} - \frac{x}{5} + \frac{C}{x^4}$$

20. $(1+x)y' - xy = x + x^2$

$$y' - \frac{x}{1+x}y = x$$

$$y' - \left(1 - \frac{1}{1+x}\right)y = x$$

$$P(x) = \frac{1}{1+x} - 1, Q(x) = x$$

Fator de integração: $e^{\int(\frac{1}{1+x}-1)dx} = (1+x)e^{-x}$

$$\frac{d}{dx}((1+x)e^{-x}y) = (x+x^2)e^{-x}$$

$$(1+x)e^{-x}y = \int (x+x^2)e^{-x}dx$$

$$(1+x)e^{-x}y = -x^2e^{-x} - 3xe^{-x} - 3e^{-x} + C$$

$$y = \frac{-x^2 - 3x - 3}{1+x} + \frac{Ce^x}{1+x}$$

1. $y = Ce^{5x}$

2. $y = Ce^{-2x}$

3. $y = \frac{1}{3} + Ce^{-4x}$

4. $y = \frac{3}{2} + \frac{C}{x^2}$

5. $y = \frac{1}{4}e^{3x} + Ce^{-x}$

6. $y = xe^x + Ce^x$

7. $y = e^{x^3} \int x^3 e^{-x^3} dx + Ce^{x^3}$

8. $y = \frac{1}{2}(x^2 - 1) + Ce^{-x^2}$

9. $y = \frac{\ln|x|}{x} + \frac{C}{x}$

10. $y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{11}{4} + Ce^{2x}$

11. $x = -\frac{4}{5}y^2 + \frac{C}{\sqrt{y}}$

12. $y = -x - 1 + Ce^x$

13. $y = -\cos x + \frac{\sin x}{x} + \frac{C}{x}$

14. $y = -\frac{1}{3}(1+x^2) + \frac{C}{\sqrt{1+x^2}}$

15. $y = \frac{C}{1+e^x}$

16. $y = \frac{C}{1-x^3}$

17. $y = \sin x + C \cos x$

18. $y = -\frac{\cos(2x)}{2 \sin x} + \frac{C}{\sin x}$

19. $y = \frac{x^3}{7} - \frac{x}{5} + \frac{C}{x^4}$

20. $y = \frac{-x^2-3x-3}{1+x} + \frac{Ce^x}{1+x}$

Questão 2: Determine as soluções das equações diferenciais lineares de 1ª ordem abaixo:

a) $(x+3y) - xy' = 0$

b) $y' = 2y + e^x$

c) $y' - 2xy = x$

d) $y' + 3y = x + e^{-2x}$

e) $y' - 2y = x^2e^{2x}$

f) $y' + y = xe^{-x} + 1$

g) $xy' + y = 3x \cos(2x)$

h) $y' - y = 2e^x$

i) $xy' + 2y = \sin x$

j) $y' - 2y = e^{2x}$

k) $xy' + 2y = \sin x$

l) $x^2y' + 2xy = \cos x$

m) $y' = x^3 - 2xy$

n) $y' \sin x + y \cos x = 1$

o) $xy' + xy = e^{-x^2/2}$

p) $(1 + x^2)y' + xy = -(1 + x^2)^{5/2}$

Solução:

Apresentamos as soluções passo a passo para cada equação diferencial, utilizando o método do fator de integração. A forma padrão de uma EDO linear de 1ª ordem é $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, e o fator de integração é $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$.

1. $(x + 3y) - xy' = 0$

$$-xy' = -(x + 3y)$$

$$xy' = x + 3y$$

$$y' = 1 + \frac{3}{x}y$$

$$y' - \frac{3}{x}y = 1$$

$$P(x) = -\frac{3}{x}, Q(x) = 1$$

$$\text{Fator de integração: } \mu(x) = e^{\int -\frac{3}{x}dx} = e^{-3 \ln|x|} = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$$

$$\frac{1}{x^3}y' - \frac{3}{x^4}y = \frac{1}{x^3}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^3}y \right) = \frac{1}{x^3}$$

$$\frac{1}{x^3}y = \int x^{-3}dx = \frac{x^{-2}}{-2} + C$$

$$y = -\frac{x^3}{2x^2} + Cx^3$$

$$y = -\frac{x}{2} + Cx^3$$

$$2. \quad y' = 2y + e^x$$

$$y' - 2y = e^x$$

$$P(x) = -2, Q(x) = e^x$$

$$\text{Fator de integra\c{c}\~ao: } \mu(x) = e^{\int -2dx} = e^{-2x}$$

$$e^{-2x}y' - 2e^{-2x}y = e^x e^{-2x} = e^{-x}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-2x}y) = e^{-x}$$

$$e^{-2x}y = \int e^{-x}dx = -e^{-x} + C$$

$$y = -e^{-x}e^{2x} + Ce^{2x}$$

$$y = -e^x + Ce^{2x}$$

$$3. \quad y' - 2xy = x$$

$$P(x) = -2x, Q(x) = x$$

$$\text{Fator de integra\c{c}\~ao: } \mu(x) = e^{\int -2xdx} = e^{-x^2}$$

$$e^{-x^2}y' - 2xe^{-x^2}y = xe^{-x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-x^2}y) = xe^{-x^2}$$

$$e^{-x^2}y = \int xe^{-x^2}dx$$

$$\text{Para a integral: seja } u = -x^2, du = -2xdx \Rightarrow xdx = -\frac{1}{2}du$$

$$\int e^u(-\frac{1}{2})du = -\frac{1}{2}e^u + C_1 = -\frac{1}{2}e^{-x^2} + C_1$$

$$e^{-x^2}y = -\frac{1}{2}e^{-x^2} + C$$

$$y = -\frac{1}{2} + Ce^{x^2}$$

$$4. \quad y' + 3y = x + e^{-2x}$$

$$P(x) = 3, Q(x) = x + e^{-2x}$$

$$\text{Fator de integra\c{c}\~ao: } \mu(x) = e^{\int 3dx} = e^{3x}$$

$$e^{3x}y' + 3e^{3x}y = (x + e^{-2x})e^{3x}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{3x}y) = xe^{3x} + e^x$$

$$e^{3x}y = \int (xe^{3x} + e^x)dx$$

$$\text{Para } \int xe^{3x}dx \text{ (por partes): } u = x, dv = e^{3x}dx \Rightarrow du = dx, v = \frac{1}{3}e^{3x}$$

$$\int xe^{3x}dx = \frac{1}{3}xe^{3x} - \int \frac{1}{3}e^{3x}dx = \frac{1}{3}xe^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x}$$

$$\int e^x dx = e^x$$

$$e^{3x}y = \frac{1}{3}xe^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x} + e^x + C$$

$$y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{9} + e^{-2x} + Ce^{-3x}$$

$$5. \quad y' - 2y = x^2e^{2x}$$

$$P(x) = -2, Q(x) = x^2e^{2x}$$

$$\text{Fator de integra\c{c}\~ao: } \mu(x) = e^{\int -2dx} = e^{-2x}$$

$$e^{-2x}y' - 2e^{-2x}y = x^2e^{2x}e^{-2x} = x^2$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-2x}y) = x^2$$

$$e^{-2x}y = \int x^2dx = \frac{x^3}{3} + C$$

$$y = \frac{x^3}{3}e^{2x} + Ce^{2x}$$

$$6. \quad y' + y = xe^{-x} + 1$$

$$P(x) = 1, Q(x) = xe^{-x} + 1$$

$$\text{Fator de integra\c{c}\~ao: } \mu(x) = e^{\int 1dx} = e^x$$

$$e^xy' + e^xy = (xe^{-x} + 1)e^x$$

$$\frac{d}{dx}(e^xy) = x + e^x$$

$$e^xy = \int (x + e^x)dx$$

$$e^xy = \frac{x^2}{2} + e^x + C$$

$$y = \frac{x^2}{2}e^{-x} + 1 + Ce^{-x}$$

$$7. \quad xy' + y = 3x \cos(2x)$$

$$y' + \frac{1}{x}y = 3 \cos(2x)$$

$$P(x) = \frac{1}{x}, Q(x) = 3 \cos(2x)$$

$$\text{Fator de integração: } \mu(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = x$$

$$xy' + y = 3x \cos(2x)$$

$$\frac{d}{dx}(xy) = 3x \cos(2x)$$

$$xy = \int 3x \cos(2x) dx$$

$$\text{Para } \int 3x \cos(2x) dx \text{ (por partes): } u = 3x, dv = \cos(2x) dx \Rightarrow du = 3dx, v = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

$$\int 3x \cos(2x) dx = \frac{3}{2} x \sin(2x) - \int \frac{3}{2} \sin(2x) dx$$

$$= \frac{3}{2} x \sin(2x) - \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} \cos(2x) \right) + C$$

$$= \frac{3}{2} x \sin(2x) + \frac{3}{4} \cos(2x) + C$$

$$xy = \frac{3}{2} x \sin(2x) + \frac{3}{4} \cos(2x) + C$$

$$y = \frac{3}{2} \sin(2x) + \frac{3}{4x} \cos(2x) + \frac{C}{x}$$

$$8. \quad y' - y = 2e^x$$

$$P(x) = -1, Q(x) = 2e^x$$

$$\text{Fator de integração: } \mu(x) = e^{\int -1 dx} = e^{-x}$$

$$e^{-x}y' - e^{-x}y = 2e^x e^{-x} = 2$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-x}y) = 2$$

$$e^{-x}y = \int 2 dx = 2x + C$$

$$y = 2xe^x + Ce^x$$

9. $xy' + 2y = \sin x$

$$y' + \frac{2}{x}y = \frac{\sin x}{x}$$

$$P(x) = \frac{2}{x}, Q(x) = \frac{\sin x}{x}$$

Fator de integração: $\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln |x|} = x^2$

$$x^2 y' + 2xy = x \sin x$$

$$\frac{d}{dx}(x^2 y) = x \sin x$$

$$x^2 y = \int x \sin x dx$$

Para $\int x \sin x dx$ (por partes): $u = x, dv = \sin x dx \Rightarrow du = dx, v = -\cos x$

$$\int x \sin x dx = -x \cos x - \int -\cos x dx = -x \cos x + \sin x + C$$

$$x^2 y = -x \cos x + \sin x + C$$

$$y = -\frac{\cos x}{x} + \frac{\sin x}{x^2} + \frac{C}{x^2}$$

10. $y' - 2y = e^{2x}$

$$P(x) = -2, Q(x) = e^{2x}$$

Fator de integração: $\mu(x) = e^{\int -2 dx} = e^{-2x}$

$$e^{-2x} y' - 2e^{-2x} y = e^{2x} e^{-2x} = 1$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-2x} y) = 1$$

$$e^{-2x} y = \int 1 dx = x + C$$

$$y = x e^{2x} + C e^{2x}$$

11. $xy' + 2y = \sin x$ Esta é uma repetição da questão anterior. A solução é a mesma.

$$y = -\frac{\cos x}{x} + \frac{\sin x}{x^2} + \frac{C}{x^2}$$

12. $x^2 y' + 2xy = \cos x$

$$y' + \frac{2}{x}y = \frac{\cos x}{x^2}$$

$$P(x) = \frac{2}{x}, Q(x) = \frac{\cos x}{x^2}$$

Fator de integração: $\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln |x|} = x^2$

$$x^2 y' + 2xy = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}(x^2 y) = \cos x$$

$$x^2 y = \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$y = \frac{\sin x}{x^2} + \frac{C}{x^2}$$

$$13. \quad y' = x^3 - 2xy$$

$$y' + 2xy = x^3$$

$$P(x) = 2x, Q(x) = x^3$$

$$\text{Fator de integração: } \mu(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$$

$$e^{x^2} y' + 2xe^{x^2} y = x^3 e^{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{x^2} y) = x^3 e^{x^2}$$

$$e^{x^2} y = \int x^3 e^{x^2} dx$$

$$\text{Para a integral (por substituição e partes): } \int x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} (x^2 - 1) + C_1$$

$$e^{x^2} y = \frac{1}{2} e^{x^2} (x^2 - 1) + C$$

$$y = \frac{1}{2} (x^2 - 1) + C e^{-x^2}$$

$$14. \quad y' \sin x + y \cos x = 1$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{\cos x}{\sin x} y = \frac{1}{\sin x}$$

$$\frac{dy}{dx} + (\cot x) y = \csc x$$

$$P(x) = \cot x, Q(x) = \csc x$$

$$\text{Fator de integração: } \mu(x) = e^{\int \cot x dx} = e^{\ln |\sin x|} = \sin x$$

$$\sin x \frac{dy}{dx} + \sin x \cot x y = \sin x \csc x$$

$$\sin x \frac{dy}{dx} + \cos x y = 1$$

$$\frac{d}{dx}(y \sin x) = 1$$

$$y \sin x = \int 1 dx = x + C$$

$$y = \frac{x}{\sin x} + \frac{C}{\sin x}$$

$$15. \quad xy' + xy = e^{-x^2/2}$$

$$y' + y = \frac{e^{-x^2/2}}{x}$$

$$P(x) = 1, Q(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{x}$$

$$\text{Fator de integração: } \mu(x) = e^{\int 1 dx} = e^x$$

$$e^x y' + e^x y = \frac{e^{-x^2/2}}{x} e^x$$

$$\frac{d}{dx}(e^x y) = \frac{e^{x-x^2/2}}{x}$$

$$e^x y = \int \frac{e^{x-x^2/2}}{x} dx$$

A integral $\int \frac{e^{x-x^2/2}}{x} dx$ não tem uma forma elementar simples.

A solução fica na forma integral:

$$y = e^{-x} \int \frac{e^{x-x^2/2}}{x} dx + C e^{-x}$$

$$16. \quad (1+x^2)y' + xy = -(1+x^2)^{5/2}$$

$$y' + \frac{x}{1+x^2} y = -\frac{(1+x^2)^{5/2}}{1+x^2}$$

$$y' + \frac{x}{1+x^2} y = -(1+x^2)^{3/2}$$

$$P(x) = \frac{x}{1+x^2}, Q(x) = -(1+x^2)^{3/2}$$

$$\text{Fator de integração: } \mu(x) = e^{\int \frac{x}{1+x^2} dx} = e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} = \sqrt{1+x^2}$$

$$\sqrt{1+x^2} y' + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} y = -(1+x^2)^{3/2} \sqrt{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(y\sqrt{1+x^2}) = -(1+x^2)^{4/2} = -(1+x^2)^2$$

$$y\sqrt{1+x^2} = \int -(1+x^2)^2 dx = -\int (1+2x^2+x^4) dx$$

$$= -\left(x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5\right) + C$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \left(C - x - \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5\right)$$

1. $y = -\frac{x}{2} + Cx^3$
2. $y = -e^x + Ce^{2x}$
3. $y = -\frac{1}{2} + Ce^{x^2}$
4. $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{9} + e^{-2x} + Ce^{-3x}$
5. $y = \frac{x^3}{3}e^{2x} + Ce^{2x}$
6. $y = \frac{x^2}{2}e^{-x} + 1 + Ce^{-x}$
7. $y = \frac{3}{2}\sin(2x) + \frac{3}{4x}\cos(2x) + \frac{C}{x}$
8. $y = 2xe^x + Ce^x$
9. $y = -\frac{\cos x}{x} + \frac{\sin x}{x^2} + \frac{C}{x^2}$
10. $y = xe^{2x} + Ce^{2x}$
11. $y = -\frac{\cos x}{x} + \frac{\sin x}{x^2} + \frac{C}{x^2}$
12. $y = \frac{\sin x}{x^2} + \frac{C}{x^2}$
13. $y = \frac{1}{2}(x^2 - 1) + Ce^{-x^2}$
14. $y = \frac{x}{\sin x} + \frac{C}{\sin x}$
15. $y = e^{-x} \int \frac{e^{x-x^2/2}}{x} dx + Ce^{-x}$
16. $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \left(C - x - \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 \right)$